

Paintball

Marek e seus colegas acabaram de concluir os estudos na universidade. Eles quiseram comemorar com uma partida de paintball. Depois de uma hora de jogo, aconteceu algo muito estranho: cada jogador ficou com exatamente uma bola de tinta. Marek, sendo uma pessoa muito curiosa, quis saber se é possível que todos sejam atingidos exatamente uma vez, supondo que ninguém se mova.

Tarefa

É dada a descrição da situação durante uma partida de paintball em que cada jogador tem apenas uma bola de tinta. A descrição do jogo consiste em pares de jogadores que podem se ver. Se um jogador pode ver outro, ele pode atirar nele. Sua tarefa é encontrar um alvo para cada jogador de modo que todos sejam atingidos.

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros separados por espaço, n e m , onde n é o número de jogadores. Os jogadores são numerados de 1 a n . Em seguida vêm m linhas, cada uma contendo dois inteiros separados por espaço, a e b , indicando que os jogadores a e b podem se ver. Cada par de jogadores aparece no máximo uma vez na entrada.

Saída

Se não existir nenhuma atribuição de alvos em que todos sejam atingidos, imprima **Impossible**. Caso contrário, imprima n linhas. A i -ésima linha deve conter o número do alvo do i -ésimo jogador. Se houver mais de uma solução, imprima qualquer uma.

Exemplos

Entrada de exemplo	Saída de exemplo
3 3 1 2 2 3 1 3	2 3 1

Entrada de exemplo	Saída de exemplo
3 2 1 2 1 3	Impossible